Activité : équilibrer une réaction d'oxydoréduction

Nom : ..... Classe : .....

Objectif : construire progressivement la demi-équation de transformation de l'ion ammonium en ion nitrate, puis retrouver la réaction avec le dioxygène.

Les règles à utiliser

En milieu acide, on équilibre dans cet ordre :

1. les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène ;
2. l'oxygène en ajoutant de l'eau H_2O ;
3. l'hydrogène en ajoutant des ions H^+ ;
4. les charges électriques en ajoutant des électrons e^-.

On ne modifie jamais les indices dans les formules chimiques. Une molécule d'eau est neutre et un électron porte une charge -1.

Partie A – De l'ammonium au nitrate

On part uniquement de :

$$NH_4^+ \longrightarrow NO_3^-$$

1. Combien y a-t-il d'atomes d'azote de chaque côté ? Faut-il ajouter un coefficient ?

   .....

2. Combien manque-t-il d'atomes d'oxygène à gauche ? Compléter avec des molécules d'eau :

   $$NH_4^+ + \underbrace{\ldots}_{\text{coefficient}} H_2O \longrightarrow NO_3^-$$

3. Après cet ajout, combien y a-t-il d'atomes d'hydrogène à gauche ? Détailler le calcul.

   .....

   Compléter pour équilibrer l'hydrogène :

   $$NH_4^+ + \ldots H_2O \longrightarrow NO_3^- + \ldots H^+$$

4. Calculer les charges totales, sans ajouter d'électrons pour l'instant :
   Charge à gauche : .....
   Charge à droite : .....

5. De quel côté faut-il ajouter les électrons ? Combien faut-il en ajouter ?

   .....

6. Écrire la demi-équation équilibrée.

Partie B – Ajouter le dioxygène

Le dioxygène capte les électrons libérés. On donne sa demi-équation :

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

1. Par quel nombre faut-il multiplier cette demi-équation pour consommer tous les électrons libérés dans la partie A ?

   .....

2. Écrire la demi-équation après multiplication.

   .....

3. Additionner les deux demi-équations, puis barrer les espèces présentes des deux côtés en quantités égales.

4. Écrire l'équation finale.

5. Vérifier l'équilibrage en complétant le tableau.

Grandeur	À gauche	À droite
Nombre d'atomes N		
Nombre d'atomes H		
Nombre d'atomes O		
Charge totale		

Corrigé

Partie A – Demi-équation de l'ammonium

1. Il y a un atome d'azote de chaque côté. L'azote est déjà équilibré.

2. Il manque trois atomes d'oxygène à gauche. On ajoute donc trois molécules d'eau :

$$\mathrm{NH_4^+ + 3\,H_2O \longrightarrow NO_3^-}$$

3. À gauche, on compte $4 + 3 \times 2 = 10$ atomes d'hydrogène. On ajoute donc dix ions $\mathrm{H^+}$ à droite :

$$\mathrm{NH_4^+ + 3\,H_2O \longrightarrow NO_3^- + 10\,H^+}$$

4. Charge à gauche : $+1$.
   Charge à droite : $-1 + 10 = +9$.

5. On ajoute huit électrons à droite pour obtenir une charge totale de $+9 - 8 = +1$.

6. La demi-équation équilibrée est :

$$\boxed{\mathrm{NH_4^+ + 3\,H_2O \longrightarrow NO_3^- + 10\,H^+ + 8\,e^-}}$$

Partie B – Réaction avec le dioxygène

1. Il faut multiplier la demi-équation du dioxygène par deux pour consommer huit électrons.

2. On obtient :

$$\mathrm{2\,O_2 + 8\,H^+ + 8\,e^- \longrightarrow 4\,H_2O}$$

3. On additionne :

$$\begin{aligned} \mathrm{NH_4^+ + 3\,H_2O} &\longrightarrow \mathrm{NO_3^- + 10\,H^+ + 8\,e^-} \\ \mathrm{2\,O_2 + 8\,H^+ + 8\,e^-} &\longrightarrow \mathrm{4\,H_2O} \end{aligned}$$

   On simplifie :
   - les huit électrons de chaque côté ;
   - huit ions $\mathrm{H^+}$ de chaque côté : il en reste deux à droite ;
   - trois molécules d'eau de chaque côté : il en reste une à droite.

4. L'équation finale est :

$$\boxed{\mathrm{NH_4^+ + 2\,O_2 \longrightarrow NO_3^- + 2\,H^+ + H_2O}}$$

5. Vérification :

Grandeur	À gauche	À droite
Nombre d'atomes N	1	1
Nombre d'atomes H	4	$2 + 2 = 4$
Nombre d'atomes O	$2 \times 2 = 4$	$3 + 1 = 4$
Charge totale	$+1$	$-1 + 2 = +1$